

Statistiques et probabilités

Examen du 9 janvier 2025

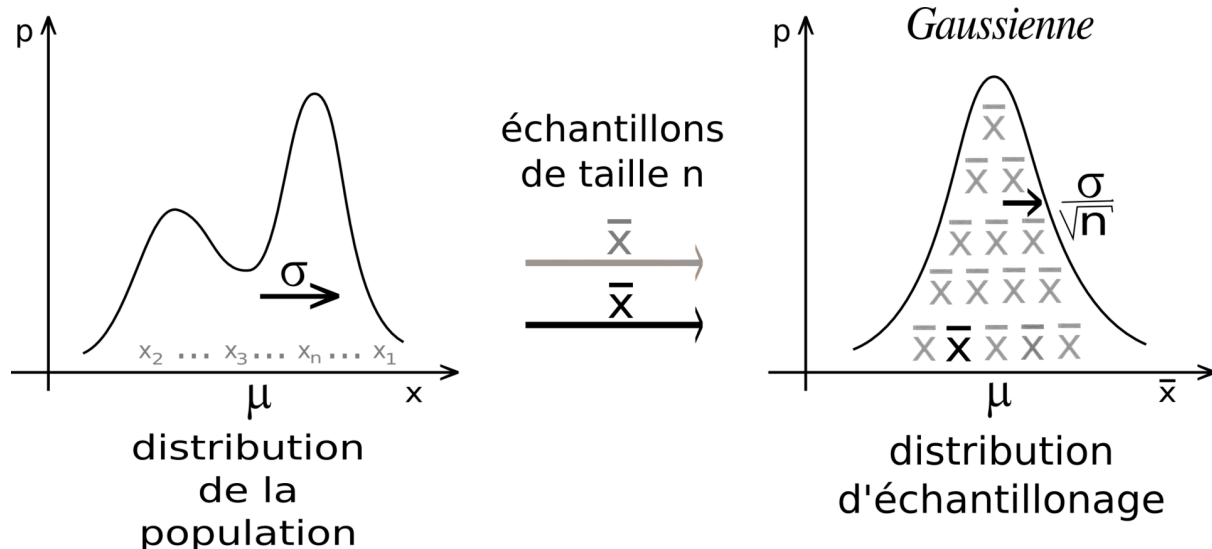
guillaume.postic@universite-paris-saclay.fr

Pour les trois exercices ci-dessous, la valeur de α est égale à la somme des deux indices des dernières lettres de vos nom et prénom.

Exemple : Guillaume POSTIC $\rightarrow$ 5^{ème} et 3^{ème} lettres de l'alphabet $\rightarrow \alpha = 4 + 2 = 5$

Exercice 1 (4 points)

Ci-dessous est illustré le principe du théorème limite central (TLC). Les questions suivantes portent sur cette illustration.



- (i) Que représente $\bar{x}$ par rapport à μ ?
- (ii) Commentez ce qu'il se passe quand n augmente ou bien diminue ?
- (iii) Si $n = \alpha + 30$, peut-on appliquer le TLC ?
- (iv) Quel test statistique permettrait de vérifier que la courbe située à droite correspond bien à une loi normale ?

Exercice 2 (10 points)

Les responsables du Master MIAGE de l'Université Paris-Saclay ont observé que, dans les deux années suivant l'obtention du diplôme, les salaires de leurs anciens étudiants étaient, en moyenne, plus élevés que ceux de la population des anciens étudiants ayant obtenu un Master en France au cours des deux dernières années. Cependant, ils se demandent si cette différence est significative.

On considère que pour l'échantillon, comme pour la population, les salaires suivent une loi normale de variance $\sigma^2=20$ connue.

Ils calculent ainsi un test Z avec R, dont le résultat est le suivant :

One Sample z-test

```
data: mydata$salairesMIAGE
z = 2.3195, p-value = 0.00928
alternative hypothesis: true mean is not equal to 40
95 percent confidence interval:
 40.59549      Inf
sample estimates:
mean of x
 42.052
```

- (i) Quel terme utilise-t-on pour désigner z ? Que représente sa valeur ?
- (ii) Quel est le salaire moyen des anciens MIAGE (en k€) ? Quel est celui des anciens étudiants de Master en France ?
- (iii) Peut-on dire que le test est significatif à 5% ? L'est-il aussi à 1% ? Justifiez.
- (iv) Que représentent les deux valeurs en % de la question précédente ?
- (v) Pourquoi le test Z a-t-il été choisi plutôt que le test de Student ?
- (vi) Le test utilisé est-il ou non paramétrique ? Justifiez.

Exercice 3 (6 points)

Vous jouez à un jeu de hasard avec un ami. Cependant, vous le soupçonnez de tricher en ayant introduit un dé truqué, qui tomberait plus souvent sur six. Vous émettez donc deux hypothèses :

- H_0 : le dé est équilibré (avec probabilité de faire 6 $p = \frac{1}{6}$),
- H_1 : le dé est truqué (avec probabilité de faire 6 $p > \frac{1}{6}$).

Pour les tester, vous jetez le dé $\sigma^2=10$ fois : celui-ci retombe 5 fois sur la valeur six.

- (i) Calculez la vraisemblance de cette observation, sous chacune des deux hypothèses.

Pour H_1 , vous devez donc choisir une valeur particulière pour p (exemple : $p = 0,5$).

- (ii) Comment appelle-t-on le rapport des deux vraisemblances ? Calculez-le et concluez.